סילבוס · יסודות התכנות במדע אמפירי

R ופייתון בשילוב כלי בינה מלאכותית · בית הספר למדעי הפסיכולוגיה · אוניברסיטת תל אביב · תשפ״ז, סמסטר א · 4 נ״ז

צוות הקורס

מרצה פרופ׳ ניצן שחר, nitzansh@tauex.tau.ac.il

מתרגלים איתי פלג

מבוא ורציונל הקורס

מחקר אמפירי מודרני מציב בפני חוקרים וחוקרות את הצורך לכתוב קוד כדי לעבד, לנקות ולנתח נתונים. הקורס מיועד במיוחד לאלו שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם התכנות ומדע הנתונים, בעידן שבו כלי בינה מלאכותית תופסים מקום מרכזי בכתיבת קוד. נקודת המוצא של הקורס היא שדווקא בעידן הזה, ובעיקר לפני שצוללים לשימוש אינטנסיבי בכלי בינה מלאכותית יוצרת (vibe coding), יש צורך מהותי להכיר את יסודות התכנות ואת עקרונות העבודה עם שפות הקוד המובילות.

הנושאים המרכזיים: היכרות עם המחשב ומערכת ההפעלה ועבודה בטרמינל; יסודות התכנות בשפות R ו-Python; שימוש בממשקי קוד שונים (IDE); ניהול גרסאות ב-Git; ולבסוף, שילוב מושכל ובטוח של כלי בינה מלאכותית לטובת מחקר ופיתוח (vibe coding).

פורמט הלימוד

הקורס היברידי, ומבוסס על למידה עצמאית אינטנסיבית לצד תמיכה אנושית של צוות הקורס:

1. **לימוד עצמאי והגשת מטלה שבועית (חובה).** בכל שבוע לומדים באופן עצמאי את הנושא השבועי דרך אתר הקורס: מצגת שמסבירה את הנושא, יחידות לימוד מתוך „ספר היחידות״ — שיחות עם מתרגל AI שנבנו עבור הקורס — וסרטונים ומדריכים מקוונים. ספר היחידות בנוי משלושה ספרים: R, פייתון, וניהול קוד.
2. **מפגשים פרונטליים (חובה).** לאורך הסמסטר ייערכו ארבעה מפגשים פרונטליים, בימי שני ב-17:00. במפגשים נשוחח על מהלך הקורס וההתקדמות בו, נסביר את הרכיבים השונים שלו, ונתרגל שאלות לדוגמה מהבחינה כדי לאפשר התקדמות הדרגתית לקראת הבחינה המסכמת. המועדים יפורסמו באתר.
3. **תמיכה אנושית מקוונת (רשות).** בכל יום ראשון ב-16:15 מתקיים מפגש זום עם צוות התרגול: מענה לבעיות שעולות בקבוצה, ותמיכה פרטנית בבעיות קוד והתקנה.

שתי שפות

את המטלות אפשר להגיש ב-R או בפייתון, לבחירתכם (מלבד המטלה של שבוע 1, שנעשית בשתי השפות). המטרה היא לפתח הבנה כללית של מושגי תכנות — אובייקט, וקטור, מטריצה, טבלת נתונים, לולאה, פונקציה — שאינה תלויה בשפה אחת. המצגות מציגות כל מושג בשתי השפות זו לצד זו, ומומלץ לנסות את שתיהן במהלך הסמסטר.

דרישות הקורס והרכב הציון

- הגשת תרגילים במועדם — 20 נקודות.
- בחינה מסכמת סגורה, בלי מחשב ובלי בינה מלאכותית — 80 נקודות.

כדי לסיים את הקורס יש להגיש את כל 12 התרגילים השבועיים, שדורשים כתיבת קוד.

הגשת תרגילים

הקורס כולל 12 תרגילים שבועיים, שהגשתם חובה. ההגשה בקובץ PDF (אלא אם נאמר מפורשות אחרת), ובתחילת הקוד כותרת בפורמט הקורס: שם הקורס, השבוע, מספר תעודת זהות ושם. התאריך האחרון להגשה הוא יום ראשון ב-12:00

בצהריים, בשבוע שאחרי קבלת התרגיל. הפתרונות יפורסמו אחרי תאריך ההגשה.

1. כדי לקבל ציון בקורס יש להגיש את כל התרגילים (גם אם בהגשה מאוחרת).
2. תרגילים שיוגשו באיחור לא יקבלו ניקוד.
3. כדי לקבל את הציון המלא (20 נקודות) מספיק להגיש 10 תרגילים במועד; כלומר, אפשר להגיש עד שני תרגילים באיחור בלי שהציון ייפגע. במצבים מיוחדים שבהם קשה להגיש את שאר התרגילים במועד, אפשר לפנות בכתב למרצה הקורס.
4. כהכנה לבחינה, אנו מבקשים שהתרגילים ייכתבו בלי בינה מלאכותית.

בינה מלאכותית בקורס

בינה מלאכותית משמשת בקורס בשני תפקידים. בזמן הלמידה — כמתרגל: יחידות הלימוד הן שיחות מובנות עם מתרגל AI, שמסביר, שואל ומתרגל. ובסוף הקורס — ככלי עבודה: נלמד עקרונות לעבודה מושכלת ובטוחה עם סוכני קוד (vibe coding). לעומת זאת, הקורס מצפה שהלומדים ידעו „קרוא וכתוב״ של קוד בסיסי בעצמם: קריאה, הבנה וכתיבה של קוד בלי עזרים חיצוניים. לכן המטלות נכתבות בלי AI, והבחינה סגורה.

מבנה הסמסטר

שבוע	תאריך	נושא	הגשת המטלה
1	18.10.2026	מהברזל לקוד: המחשב, הטרמינל ושפות תכנות	25.10 · 12:00
2	25.10.2026	מסד נתונים א: קובץ נתונים ראשון	1.11 · 12:00
3	1.11.2026	מסד נתונים ב: דגימה וסטטיסטיקה תיאורית	8.11 · 12:00
4	8.11.2026	מסד נתונים ג: אינדקסים, סינון וקטגוריות	15.11 · 12:00
5	15.11.2026	מסד נתונים ד: ערכים חסרים וקשר בין משתנים	22.11 · 12:00
6	22.11.2026	מטריצות, וקטורים ומבנים כלליים	29.11 · 12:00
7	29.11.2026	בקרת זרימה ופונקציות	6.12 · 12:00
8	6.12.2026	הצגה גרפית מתקדמת	13.12 · 12:00
9	13.12.2026	רגרסיה לוגיסטית ועקומת ROC	20.12 · 12:00
10	20.12.2026	בעיות קלסיפיקציה א: KNN וכיוונון המודל	27.12 · 12:00
11	27.12.2026	בעיות קלסיפיקציה ב: השוואת מסווגים	3.1 · 12:00
12	3.1.2027	ניתוח נתונים פיזיולוגיים	10.1 · 12:00
13	10.1.2027	סיכום, vibe coding והכנה לבחינה	—

התאריכים הם ימי ראשון (מועד מפגש הזום השבועי). מועדי המפגשים הפרונטליים ומועד הבחינה יפורסמו בהמשך.